H3 발사 동향 보고

('25.12.26(금)., 우주수송부문)

□ H-3 8차 발사

○ **(목적)** 일본 위성항법시스템 미치비키(QZS-5) 위성 발사

○ **(일정 및 장소)** '25년 12월 22일(월), 10시51분, 다네가시마 LP2

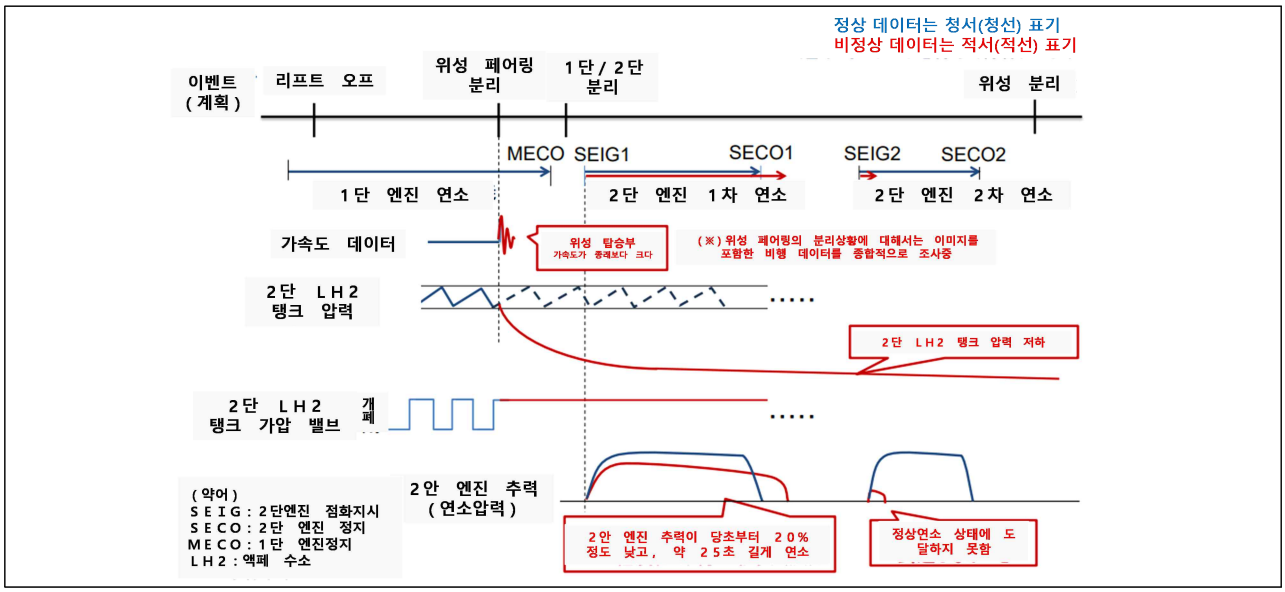
○ **(발사체)** H3-22S* 소모성 발사체

* (고체)부스터 SRB-3엔진 2기, (액체수소+액체산소)1단 LE-9엔진 2기, 2단 LE-5B-3엔진 1기

○ **(결과)** 2단 엔진 재점화 후 조기 종료되어 **궤도 투입 실패**

	시퀀스	발사 후 경과시간(s)	예측값	차이 (결과-예측)
1	리프트 오프	0	-	-
2	고체 로켓 부스터 분리	117	117	0
3	위성 페어링 분리	225	225	0
4	1단 엔진 연소 정지(MECO)	301	300	1
5	1단/2단 분리	309	308	1
6	2단 엔진 1차 추력 상승(SELI1)	323	321	3
7	2단 엔진 1차 연소정지 (SECO1)	794	767	27
8	2단 엔진 2차 추력 상승(SELI2)	1501	1486	15
9	2단 엔진 2차 연소정지 (SECO2)	-	1746	-

○ **(원인 분석)** 페어링 분리 시 이상 진동 발생으로 2단 연료탱크 가압이 제대로 되지 않은 사유 혹은 2단 연료탱크 누설 발생으로 추정

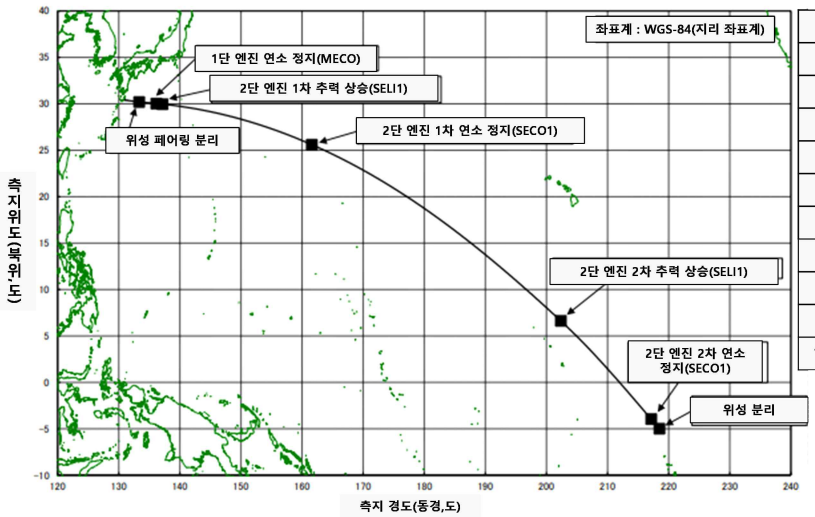


참고1 발사체 규격 및 발생 이벤트

□ 발사체 규격

H-3(H3-22S) 8호기					
	내용	1단	고체부스터	2단	위성 페어링
	길이 [m]	약 37	약 15	약 12	약 10.4
	직경 [m]	약 5.2	약 2.5	약 5.2	약 5.2
	중량(t)	약 240	약 152.4	약 28	약 1.8
	추력 [kN]	약 2,942(2기)	약 4,600(2기)	약 137	-
	연소시간(s)	약 300	약110	약694	-
	추진제	LH_2/LOX	복합 추진제	LH_2/LOX	-

□ 발사 계획



	시퀀스	경과시간(s)
1	리프트 오프	-
2	고체 로켓 부스터 분리	117
3	위성 페어링 분리	225
4	1단 엔진 연소 정지(MECO)	300
5	1단/2단 분리	308
6	2단 엔진 1차 추력 상승(SELI1)	321
7	2단 엔진 1차 연소정지 (SECO1)	767
8	2단 엔진 2차 추력 상승(SELI2)	1486
9	2단 엔진 2차 연소정지 (SECO2)	1746
10	미치비키(QZS-5) 위성 분리	1767